KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR004_

# Air:bit 2 Eğitsel Drone

micro:bit ile kurulan, kodlanan ve uçurulan dört pervaneli drone: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

# Bu oturumda neler var?

**01**

## Tanıtım

Air:bit nedir?

**02**

## Parçalar

Kit ve gereksinimler

**03**

## Kurulum

Montaj ve kod

**04**

## Kullanım

Uçuş ve sorunlar

**05**

## Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

# Air:bit 2 nedir?

Air:bit 2, **micro:bit ile programlanan**, parçalar hâlinde gelen dört pervaneli bir drone kitidir. Öğrenciler drone’u **kurar, kodlar ve uçurur**; kumanda olarak ikinci bir micro:bit kullanılır.



### Kur

Lazer kesim gövde ve kart.

### Kodla

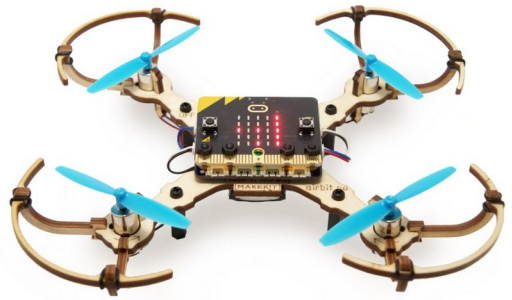
MakeCode, JavaScript, Python.

### Uçur

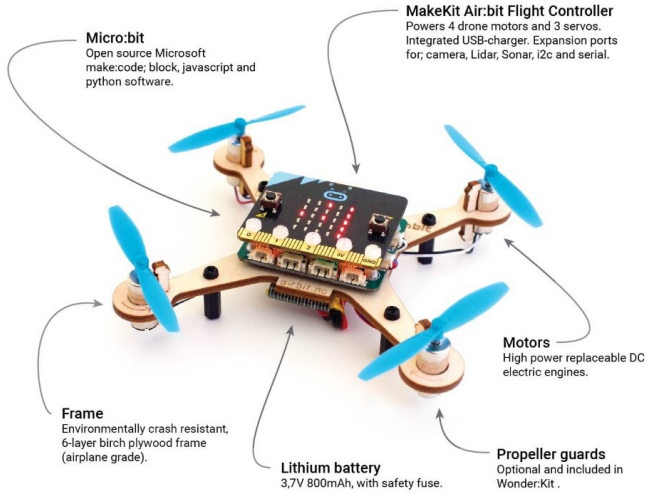
micro:bit’i eğerek kumanda.

TANITIM

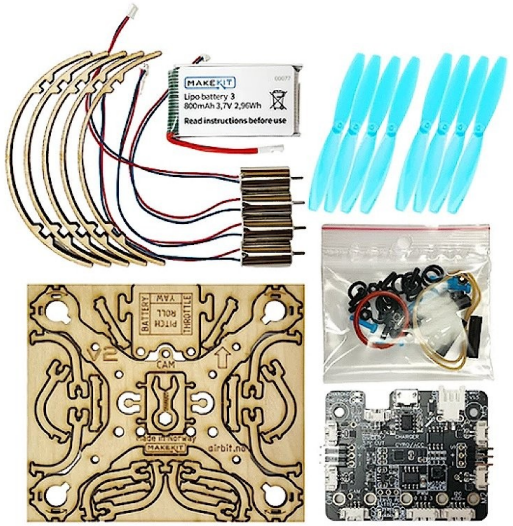
# Aracı yakından tanıyalım



Monte edilmiş drone




Parçalar: micro:bit, uçuş kartı, motorlar, pil, gövde




Kit içeriği: gövde, pervaneler, motorlar, kart

TANITIM

# Laboratuvardaki kaydı

| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Alt sistem | Kodlama ve Robotik |
| Envanter kodu | EHCR004_ |
| Envanterdeki adı | Educational Drone (Type 1) |
| Marka / model | MakeKit (WonderKit) · Air:bit 2 |
| Adet · Tedarikçi | 1 · BOTNROLL |

⚠

### İki micro:bit gerekir

Biri drone’da (mutlaka **V2**), biri kumandada. micro:bit’ler kitte olmayabilir.

PARÇALAR

# Drone’u oluşturan parçalar

### micro:bit V2

Drone’un beyni; hareket sensörüyle dengeyi ölçer.

### Uçuş kontrol kartı

micro:bit’in takıldığı siyah kart; motorları sürer.

### Lityum pil

Şarj edilebilir; drone’a güç verir.

### 4 motor ve pervane

İkisi saat yönünde (CW), ikisi ters (CCW) döner.

### Lazer kesim gövde

Onarılabilir; kendi gövdenizi de tasarlayabilirsiniz.

### Pervane koruyucular

Çarpmalarda pervaneyi ve çevreyi korur.

KURULUM · 1. ADIM

# Drone’u kurma

**1 Gövdeyi birleştirin**

Lazer kesim parçaları kılavuza göre birleştirin.

**2 Motorları takın**

Motorları kollara yerleştirin, kablolarını karta bağlayın.

**3 Pervaneler**

CW ve CCW pervaneleri **doğru motorlara** takın.

**4 micro:bit’i bağlayın**

micro:bit V2’yi karta takıp 5 vidayı sıkın.

⚠ Pervanelerin yeri ve yönü yanlışsa drone kalkışta takla atar. Kılavuzdaki şemayı mutlaka kontrol edin.

KURULUM · 2. ADIM

# Kodları yükleme

### 1 Drone kodu

MakeCode’daki “Air:bit 2 drone” kodunu drone’daki micro:bit V2’ye yükleyin.

### 2 Kumanda kodu

Verici (sender) kodunu ikinci micro:bit’e yükleyin.

### 3 Kanal

İki kodun kanalı aynı olmalı; varsayılan **7**.

### 4 Kontrol

Pil takılınca ekranda kanal numarası görünür.

Yüklemede hata alırsanız dosyayı MakeCode’da açıp yeniden indirin.

KULLANIM

# Uçuş öncesi ve kalkış

1. USB kablosunu çıkarın, **önce kumandanın** pilini takın.
2. Drone’u düz zemine, önü ileri bakacak şekilde koyun ve pilini takın.
3. Drone ekranında sırayla **G, M, C** harflerini görün (jiroskop, motor, kalibrasyon tamam).
4. Kumandada **A+B**’ye birlikte basın: pervaneler dönmeye başlar.
5. **B**’ye art arda basarak gazı artırın; yönü kumandayı eğerek verin.

### G–M–C nedir?

Gyro (dengeleme sensörü), Motor kontrolü ve Calibration (kalibrasyon) hazır demektir. Üçü görünmeden uçurmayın.

KULLANIM

# Sorun giderme

| Belirti | Olası neden | Çözüm |
|---|---|---|
| Kalkışta takla atıyor | Pervane yeri veya yönü yanlış | CW ve CCW yerleşimini kılavuzla karşılaştırın |
| Kumandaya tepki yok | Kanal numaraları farklı | İki micro:bit'te de aynı kanalı (7) kullanın |
| G–M–C görünmüyor | Yanlış kod veya micro:bit V1 | Drone'da V2 ve Air:bit 2 kodu olmalı |
| Bağlantı kesik kesik | micro:bit vidaları gevşek | 5 vidayı sıkın |
| Kısa uçuş süresi | Pil zayıf | Pili tam şarj edin |

SINIFTA KULLANIM

# Etkinlik önerileri

### Kur–kodla–uçur

Grupla montaj, kod yükleme ve ilk kontrollü kalkış.

### Veri istasyonu

MakeCode’da pil gerilimi ve ivmeyi canlı grafikle izleme.

### Eldiven kumanda

micro:bit’i eldivene takıp el hareketiyle yönlendirme.

### Kendi gövdeni tasarla

3B yazıcı veya lazer kesim için yeni gövde tasarımı.

GÜVENLIK

# Uçuş güvenliği

### Uçuş alanı

- Geniş, boş bir salon
- İnsanlardan en az 2 m uzak
- Pervaneye asla dokunmayın

### Lityum pil

- Şarjı gözetimde yapın
- Şişmiş pili kullanmayın
- Ders sonunda pili çıkarın

### Kurallar

- Koruma gözlüğü önerilir
- Uçuşu bir öğrenci yönetir
- Açık alanda yerel mevzuata uyun

KAYNAKLAR

# Kılavuzlar ve bağlantılar

| Kaynak | Tür | Ne için? |
| --- | --- | --- |
| Ürün ve belgeler | Web | Kılavuzlar ve kodlar |
| Montaj ve kodlama (PDF) | PDF | Air:bit 2 adım adım |
| Drone kodu (MakeCode) | MakeCode | Air:bit 2 drone kodu |
| Şarj ve uçuş videosu | YouTube | İlk uçuş |
| Sorun giderme videosu | YouTube | Adım adım kontrol |
| Sorun giderme sayfası | Web | Yazılı kontrol listesi |

KAPANIŞ

# Derse girmeden önce kontrol listesi

- İki micro:bit hazır (biri V2)
- Kodlar yüklendi, kanal 7
- G–M–C görüldü
- Pervaneler doğru yerde
- Piller şarjlı
- Uçuş alanı boş

**Teşekkürler · Sorular?**